

Aula 7

Sintonia de Controladores - PID

Prof. Dr. Guilherme Vianna Raffo

DELT - UFMG

Introdução

- Controlador PID -> caso particular de um compensador de avanço-atraso
- Normalmente, a sintonia do controlador é realizada tomando-se como base um modelo aproximado do processo e as especificações desejadas de um sistema de controle em MF

Minimização de Índice de Desempenho

- Métodos alternativos de projeto de controladores buscam minimizar algum índice de desempenho tomando como entrada a resposta em MF completa.
- Os índices mais usados são:

- Integral do Erro Absoluto (IAE)

$$IAE = \int_0^{\infty} |e(t)| dt$$

- Integral do Erro Quadrático (ISE)

$$ISE = \int_0^{\infty} e(t)^2 dt$$

- Integral do Erro Absoluto Ponderado pelo Tempo (ITAE)

$$ITAE = \int_0^{\infty} t |e(t)| dt$$

Minimização de Índice de Desempenho

- Vários métodos de sintonia de controladores PID baseados na minimização desses critérios foram propostos para modelos de processos mais simples tanto para regulação (na presença de variação de carga) ou de servo-mecanismo (set-point variável)
- Em relação ao projeto baseado em um desses 3 índices, pode-se dizer:
 - IAE tende a penalizar severamente erros de maior amplitude
 - ISE penaliza aqueles erros que persistem por longos períodos de tempo
 - ITAE é preferido na maioria dos casos por resultar em controladores mais conservadores

Projeto baseado na Curva de Reação

- Consideram modelos simples de identificação
- Usam simulações ou experimentos para definir as regras de ajuste de K_c , τ_I e τ_D
- Em aplicações reais é mais fácil e seguro aplicar um sinal de prova (p.ex.: sinal do tipo degrau) no SMF do que forçá-lo a manter oscilação
- Pequena variação em degrau é introduzida na entrada e a resposta é medida (curva de reação)

Projeto baseado na Curva de Reação

- Modelos mais usados: FOPDT, IPDT

Modelo 1

$$G(s) = \frac{K_p e^{-Ls}}{1 + Ts}$$

Modelo 2

$$G(s) = \frac{K_v e^{-Ls}}{s}$$

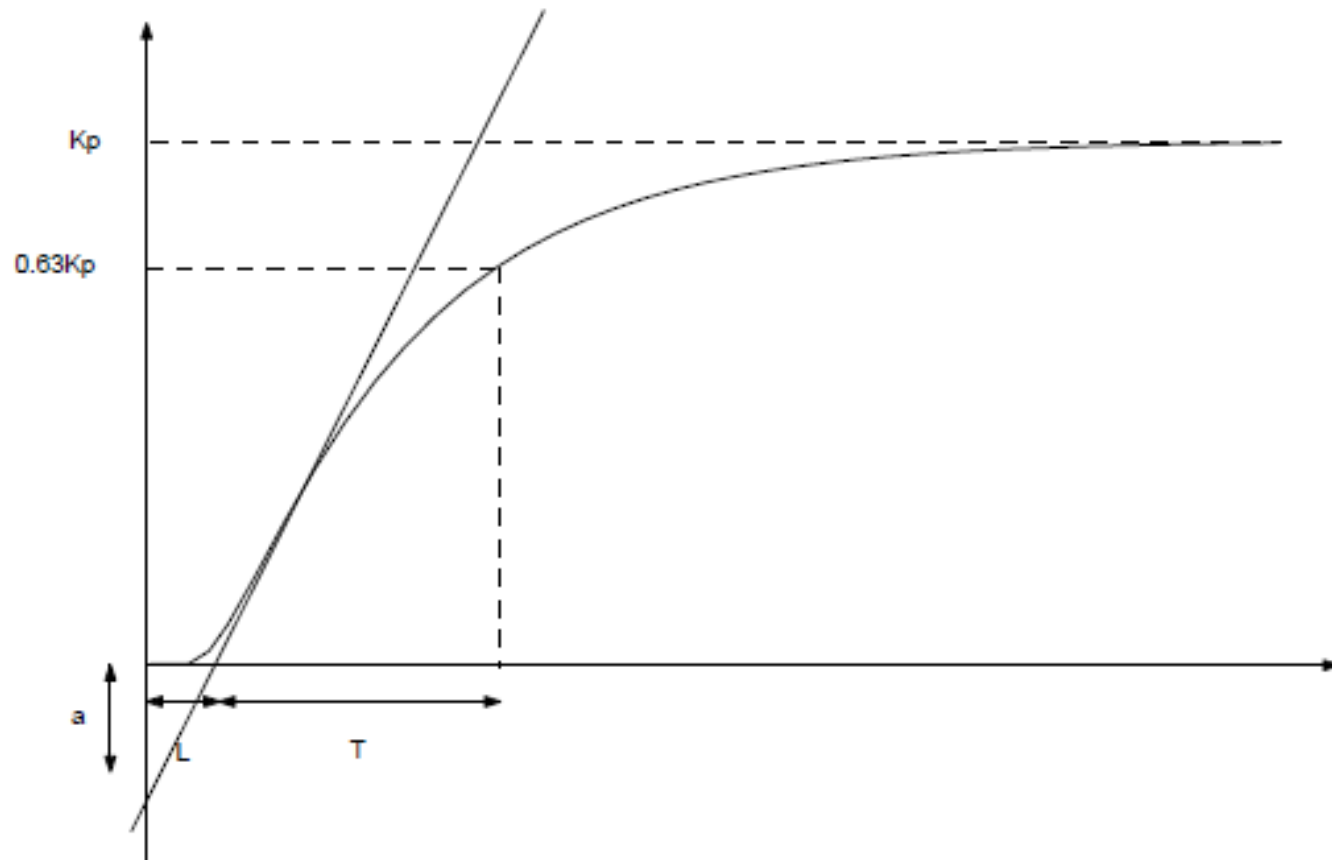
- Normalização:

- Ganho normalizado: $a = \frac{K_p L}{T} = \frac{K_v}{L}$

- Atraso normalizado: $\tau = \frac{L}{L+T}$

- τ ($0 \leq \tau \leq 1$) é medida da facilidade para controlar o processo

Projeto baseado na Curva de Reação



Projeto baseado na Curva de Reação

- Método de Ziegler-Nichols 1

	K_c	τ_I	τ_D
P	$1/a$	--	--
PI	$0,9/a$	$3,33a$	--
PID	$1,2/a$	$2L$	$L/2$

- Foi o primeiro método, 1942
- Ensaio em MA para Modelo 1
- Ajusta resposta às perturbações
- Relação $\frac{1}{4}$ entre picos
- Relação $\frac{L}{T} < 1$

Projeto baseado na Curva de Reação

- Vantagens:

- Apenas um teste experimental é necessário
- Não requer testes iterativos
- Os ajustes do controlador são facilmente calculados

- Desvantagens:

- Teste em MA
- Pode não ser tão simples determinar com precisão a inclinação no ponto de inflexão, especialmente na presença de ruído
- O método costuma ser sensível a erros de calibração do controlador
- Os ajustes sugeridos na tabela anterior resultam em sistemas oscilatórios, dado que são baseados em fatores de amortecimento de $\frac{1}{4}$
- Não é recomendável para processos oscilatórios em MA (caso que o FOPDT não se aplica)

Método de Oscilações Sustentadas

- Método Ziegler-Nichols 2

Ensaio em MF com controle P até obter oscilações sustentadas

1. Usando o método de tentativa-e-erro determina-se o ganho crítico (K_{cr}) e o período das oscilações sustentadas (P_u)
 - Normalmente usado em controladores de campo
 - a) Elimina-se as ações integral e derivativa, ajustando τ_D para o valor mínimo e τ_I para o valor máximo
 - b) Ajusta-se K_c para um valor baixo e, após colocar o controlador em modo automático, aumenta-se o ganho até que apareçam oscilações sustentadas frente a pequenas mudanças no set-point ou na perturbação de carga
 - c) Faz-se $K_c = \frac{K_{cu}}{2}$
 - d) Diminui-se τ_I aos poucos até que o sistema volte a ter oscilações sustentadas. Ajusta-se τ_I para 3 vezes esse valor
 - e) Aumenta-se τ_D até que apareçam novamente oscilações sustentadas. Finalmente, ajusta-se τ_D um terço desse valor

Método de Oscilações Sustentadas

- Outra forma de ajustar os ganhos do controlador PID é, diretamente, através de K_{cu} e P_u conforme mostrado na Tabela de Ziegles-Nichols 2

	K_c	τ_I	τ_D
P	$0,5K_{cu}$	--	--
PI	$0,45K_{cu}$	$P_u/1,2$	--
PID	$0,6K_{cu}$	$P_u/2$	$P_u/8$
Com algum M_p	$0,33K_{cu}$	$P_u/2$	$P_u/3$
Sem M_p	$0,2K_{cu}$	$P_u/2$	$P_u/3$

- Esses ajustes foram determinados empiricamente de forma que o SMF tivesse taxa de amortecimento de $\frac{1}{4}$ entre picos para a resposta às perturbações
- Apesar de relativamente grande a Margem de Ganho (em torno da metade do ganho crítico), para alguns processos, o método (por se basear em decaimento de $\frac{1}{4}$) provoca M_p indesejável.
- Relação $\frac{L}{T} < 1$

Método de Oscilações Sustentadas

- Problema
 - $K_c > K_{cu}$ -> saturação em parte do processo pode mascarar a instabilidade do sistema mantendo limitada a amplitude das oscilações
- K_{cu} (ganho crítico) corresponde ao máximo valor de ganho do controlador, K_c , que resulta em um SMF estável com controlador P

Se um modelo do processo estiver disponível, K_{cu} , pode ser calculado teoricamente usando algum critério de estabilidade (p.ex.: Critério de estabilidade de Routh-Hurwitz)

Método de Oscilações Sustentadas

- Desvantagens
 - Consome muito tempo para ajustar K_C , τ_I e τ_D
 - por dinâmica lenta do processo
 - Alto número de iterações
 - Testes reais -> alto custo
 - Levar o sistema ao limiar da condição de instabilidade é questionável, pois pequenas perturbações ou mudanças podem instabilizar o sistema
 - Não aplicável a processos instáveis em MA
 - Em alguns processos simples o ganho crítico tende ao infinito
 - P.Ex.: sistemas de 1ª e 2ª ordem sem tempo morto

Método de Oscilações Sustentadas

- Auto-sintonia
 - Forçar o sistema a oscilar por meio do chaveamento da entrada entre 2 valores próximos. Dessa forma a oscilação da saída fica limitada pela amplitude da variação do sinal de entrada.
 - Resposta do sistema é determinada em um único experimento:

$$K_{cu} = \frac{4d}{\pi a}$$

- d : amplitude da variação do sinal de entrada
- a : amplitude da oscilação da saída